KOMPYUTER TIZIMLARI

19

MAVZU

Nazariy · 2 soat

Operatsion tizimlar va ularning turlari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Operatsion tizim tushunchasi, vazifalari va tarkibiy qismlari

2. Operatsion tizimlarning tasnifi

3. Zamonaviy operatsion tizimlar oilalari: windows, linux, macos, android, ios

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga operatsion tizimning vazifalari, tuzilishi, tasnifi va zamonaviy operatsion tizimlar oilalarining xususiyatlari haqida bilim berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Operatsion tizim vazifalarini tushuntiradilar, tizimlarni turli belgilar bo‘yicha tasniflaydilar va vazifaga mos operatsion tizimni asoslab tanlay oladilar.

Operatsion tizim nima?

> Operatsion tizim (OT) — kompyuter yoqilganda birinchi yuklanadigan, apparat qurilmalarni boshqaradigan va boshqa dasturlarning ishlashi uchun muhit yaratadigan asosiy tizimli dastur.

Operatsion tizimning asosiy vazifalari

- **Jarayonlarni boshqarish:** bir vaqtda ishlayotgan dasturlarga protsessor vaqtini taqsimlash.
- **Xotirani boshqarish:** har bir dasturga tezkor xotiradan joy ajratish va uni boshqa dasturlardan himoya qilish.
- **Fayllarni boshqarish:** fayl tizimi orqali ma’lumotlarni papka va fayllarga tartiblab saqlash.
- **Qurilmalarni boshqarish:** drayverlar orqali klaviatura, printer, disk va tarmoq bilan ishlash.
- **Xavfsizlik:** foydalanuvchi hisoblari, parollar va kirish huquqlarini nazorat qilish.
- **Foydalanuvchi interfeysi:** grafik oyna, menyu va buyruqlar orqali inson bilan muloqot.

Operatsion tizimning tarkibiy qismlari

> OT ning markazi — yadro (kernel): u xotira, jarayonlar va qurilmalarni bevosita boshqaradi.

Operatsion tizimlarning tasnifi

> Operatsion tizimlarni turli belgilarga ko‘ra guruhlash mumkin. Bu tasnif tizimni tanlashda qaysi imkoniyatlar muhimligini tushunishga yordam beradi.

Tasnif belgisi	Turlari	Misol
Bir vaqtda bajariladigan vazifalar soni	Bir vazifali; ko‘p vazifali	MS-DOS; Windows 11, Linux
Foydalanuvchilar soni	Bir foydalanuvchili; ko‘p foydalanuvchili	MS-DOS; Windows Server, Linux
Razryadi	32 bitli; 64 bitli	Windows 10 (32/64 bit); Windows 11 (faqat 64 bit)
Qo‘llanish sohasi	Ish stoli, server, mobil, o‘rnatilgan, real vaqt	Windows, Windows Server, Android, router dasturi
Litsenziya turi	Tijoriy (yopiq kodli); erkin (ochiq kodli)	Windows, macOS; Linux distributivlari

32 va 64 bitli tizimlar farqi

> 32 bitli OT ko‘pi bilan taxminan 4 GB tezkor xotiradan foydalana oladi, amalda esa bundan ham kamroq. 64 bitli OT esa bu chegaradan xoli bo‘lib, zamonaviy kompyuterlardagi 8, 16 va undan ortiq gigabayt xotirani to‘liq ishlatadi.

Maxsus vazifali tizimlar

- **Server OT:** tarmoqdagi ko‘plab foydalanuvchilarga xizmat ko‘rsatadi (fayl, pochta, sayt serverlari) — Windows Server, Ubuntu Server.
- **Real vaqt OT:** voqeaga qat’iy belgilangan vaqtda javob beradi — sanoat uskunalari, tibbiy asboblar, avtomobil tizimlari.
- **O‘rnatilgan (embedded) OT:** maishiy texnika, router, bankomat, aqlli televizor ichida ishlaydi.

Zamonaviy operatsion tizimlar oilalari

OT	Ishlab chiqaruvchi	Xususiyati	Qo‘llanishi
Windows 10/11	Microsoft	Keng dasturiy va drayver bazasi, qulay GUI	Ofis, ta‘lim, uy, o‘yinlar
Linux (Ubuntu, Debian, Fedora va b.)	Erkin hamjamiyat va kompaniyalar	Ochiq kodli, bepul, barqaror, xavfsiz	Serverlar, dasturchilar, eski kompyuterlar
macOS	Apple	Faqat Apple kompyuterlarida, dizayn va media uchun qulay	Dizayn, video montaj, dasturlash
Android	Google (Linux yadrosi asosida)	Ochiq ekotizim, ko‘p ishlab chiqaruvchilar	Smartfon, planshet, televizor
iOS / iPadOS	Apple	Yopiq ekotizim, yuqori optimallashtirish	iPhone va iPad

Windows versiyalari va nashrlari

> Windows bir nechta nashrda (edition) chiqariladi: Home — uy foydalanuvchilari uchun; Pro — kichik ofislar uchun, domenga ulanish, BitLocker shifrlash, masofaviy ish stoli (server rejimi) kabi qo‘shimcha imkoniyatlar bilan;

OT tanlash mezonlari

> Masalan, maktab kompyuter xonasi uchun litsenziyalangan Windows Education yoki bepul Linux distributivi, server uchun esa Linux yoki Windows Server tanlanishi mumkin. To‘g‘ri tanlov kompyuterning samarali va xavfsiz ishlashini ta’minlaydi.

- Kompyuterning apparat ko‘rsatkichlari OT ning minimal talablariga mosligi.
- Ish uchun zarur dasturlarning shu OT da mavjudligi (masalan, buxgalteriya yoki loyihalash dasturlari).
- Litsenziya narxi va qonuniyligi — «Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida»gi Qonunga rioya.
- Xavfsizlik yangilanishlarining davom etayotgani va texnik qo‘llab-quvvatlash.
- Foydalanuvchilarning tayyorgarligi va interfeysga ko‘nikkanligi.

Asosiy atamalar

Fayllarni boshqarish

Fayl tizimi orqali ma’lumotlarni papka va fayllarga tartiblab saqlash.

Foydalanuvchi interfeysi

Grafik oyna, menyu va buyruqlar orqali inson bilan muloqot.

Jarayonlarni boshqarish

Bir vaqtda ishlayotgan dasturlarga protsessor vaqtini taqsimlash.

OT ning markazi

Yadro (kernel): u xotira, jarayonlar va qurilmalarni bevosita boshqaradi.

O‘rnatilgan (embedded) OT

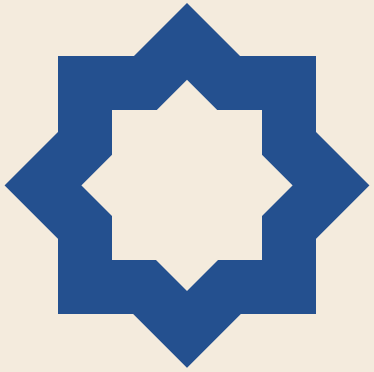
Maishiy texnika, router, bankomat, aqlli televizor ichida ishlaydi.

Qurilmalarni boshqarish

Drayverlar orqali klaviatura, printer, disk va tarmoq bilan ishlash.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Operatsion tizim nima va u qanday asosiy vazifalarni bajaradi?
2. Operatsion tizim yadrosining vazifasi nimadan iborat?
3. Grafik va buyruq satri interfeyslari qanday farqlanadi?
4. 32 bitli va 64 bitli operatsion tizimlar o‘rtasidagi asosiy farq nima?
5. Windows, Linux va macOS ning qo‘llanish sohalarini solishtiring.



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova